

Sistematização 02

Disciplina: Matemática para Computação

Professor: Prof. Diogo

Alunos(as): _____

Matrícula(s): _____



Simulação de Crescimento de Acessos em uma Plataforma de Streaming

Contexto

Uma empresa de tecnologia lançou uma nova plataforma de streaming educacional. Nos primeiros dias após o lançamento, a empresa observou que o número de acessos diários está crescendo rapidamente.

Os analistas perceberam que a cada dia o número de acessos triplica em relação ao dia anterior, seguindo uma Progressão Geométrica (PG).

No primeiro dia de funcionamento da plataforma foram registrados 30 acessos.

Você foi contratado para realizar uma análise matemática desse crescimento inicial da plataforma.

Premissas da Atividade

- Dia 1: 30 acessos
- Razão da PG: 3 (os acessos triplicam diariamente)

Desafios

1. Modelagem da PG

Escreva a fórmula do termo geral da Progressão Geométrica que representa o número de acessos por dia. Identifique claramente o valor do primeiro termo (a_1) e da razão (q).

2. Cálculo do Número de Acessos no 5º Dia

Utilizando a fórmula da PG, calcule quantos acessos ocorrerão no 5º dia de funcionamento da plataforma.

3. Total de Acessos Acumulados até o 5º Dia

Calcule o total de acessos acumulados do 1º ao 5º dia utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG finita.

4. Análise Crítica

O crescimento exponencial pode trazer oportunidades, mas também desafios. Explique duas dificuldades que uma empresa de tecnologia pode enfrentar quando o número de usuários ou acessos cresce muito rapidamente.

Orientações

- Apresente todos os cálculos realizados.
- Sempre que possível, justifique as respostas.
- Utilize linguagem clara e objetiva.
- Pode utilizar calculadora ou software de apoio.
- Cite a fonte de referência utilizada.

Barômetro de Avaliação – Sistematização 02

Critério	Excelente (10)	Bom (8)	Regular (6)	Insatisfatório (4 ou menos)
Compreensão da fórmula da PG	Identificou corretamente a fórmula e os elementos a_1 e q .	Pequenos erros na identificação dos elementos.	Aplicação parcial da fórmula com equívocos conceituais.	Não compreendeu ou aplicou incorretamente a fórmula.
Cálculo correto dos termos da PG	Cálculo correto dos termos solicitados.	Pequenos erros de cálculo, mas lógica correta.	Erros que comprometem parcialmente o resultado.	Não demonstrou compreensão do cálculo dos termos.
Cálculo da soma da PG	Aplicou corretamente a fórmula da soma e obteve o resultado correto.	Aplicou corretamente a fórmula com pequeno erro numérico.	Aplicação incompleta ou com erros conceituais.	Não utilizou corretamente a fórmula da soma.
Análise crítica do crescimento exponencial	Apresenta duas consequências relevantes e bem justificadas.	Consequências coerentes, mas com justificativas limitadas.	Respostas superficiais ou pouco conectadas ao problema.	Não apresentou análise relevante.
Clareza, organização e justificativas	Respostas bem organizadas, claras e justificadas.	Organização adequada com justificativas razoáveis.	Organização ou justificativas fracas.	Respostas confusas ou sem justificativa.